

Préalables

Aucun préalable obligatoire.

Des compétences de base en Python constituent un atout. La réussite du cours de premier cycle sur les signaux et les systèmes constitue également un atout.

Description du cours

Sujets d'intérêt majeur dans le domaine du génie de la production automatisée et familiarisation avec les derniers développements technologiques dans un ou plusieurs domaines de pointe.

Objectifs du cours

Ce cours est conçu pour enseigner aux étudiants comment l'intelligence artificielle peut aider à résoudre des problèmes dans le domaine de la santé. L'accent sera mis sur l'analyse des signaux physiologiques en utilisant des techniques d'apprentissage automatique, y compris l'apprentissage profond, pour la détection et le diagnostic des maladies, la prédiction des événements liés à la santé, ainsi que l'estimation et la caractérisation des paramètres de santé. Le cours couvrira principalement la conception et la validation appropriées des algorithmes d'apprentissage automatique pour l'analyse et le traitement des signaux physiologiques. Les algorithmes d'IA abordés dans le cours vont des techniques classiques, telles que les SVM, KNN et méthodes bayésiennes, aux approches plus avancées comme les MLP, CNN, LSTM et les transformeurs.

A la fin du cours, les étudiants seront capables de :

- Comprendre la nature des signaux biomédicaux et les informations qu'ils contiennent.
- Préparer et traiter de manière appropriée les signaux biomédicaux pour l'application de l'apprentissage automatique.
- Comprendre les différences entre les principaux types d'algorithmes d'apprentissage automatique, y compris ceux d'apprentissage profond, et choisir entre apprentissage supervisé et non supervisé, clustering, régression et classification, ainsi que sélectionner les fonctions de coût adaptées à chaque problème.
- Découvrez les applications potentielles de l'apprentissage automatique dans les soins de santé à travers plusieurs études de cas.
- Concevoir des algorithmes d'apprentissage automatique, y compris ceux d'apprentissage profond, les régler et valider précisément leurs performances.
- Appliquer diverses analyses statistiques pour évaluer les résultats.

Stratégies d'enseignement

L'étudiant assistera aux cours à raison de 3 heures par semaine.

Chaque session sera consacrée à un thème du cours et comprendra des travaux pratiques (études de cas, résolution de problèmes, etc.) et des discussions.

Le cours comprend 5 travaux pratiques (labs) avec 2 livrables à remettre au cours du semestre.

Certains documents relatifs au cours seront régulièrement publiés sur le site Web du cours. Il est de la responsabilité de l'étudiant de consulter ce site régulièrement.

Utilisation d'appareils électroniques

Les appareils électroniques (smartphone, tablette, ordinateur portable) sont requis pendant les cours à des fins pédagogiques.

Programme

Groupe	Jour	Temps	Activité
01	Mercredi	13:30 – 17:00	Activité du cours

Coordonnées de l'enseignant

Groupe	Nom	Activité	Courriel :	Local	Disponibilité
01	Mohamad Forouzanfar	Activité du cours	mohamad.forouzanfar@etsmtl.ca	A-3485	Mercredi 17:00-18:30

Cours

Le plan de cours prévu est censé être complet et ordonné chronologiquement, mais certains changements peuvent être apportés en cours de session.

Cours	Contenu	Date
1	Aperçu du cours et introduction • Contenu du cours, objectifs et attentes • Corps humain et processus physiologiques • Caractérisation de la santé et de la maladie • Données, signaux (séries temporelles), images et vidéos médicales	03 Septembre
2	La nature et la mesure des biosignaux • Potentiel d'action cellulaire • Signaux neuronaux	10 septembre

	• Signaux électro-musculaires • Signaux cardio-vasculaires • Biosignaux sans contact	
Lab 0	Introduction à Python (installation et configuration de l'environnement, bases de la programmation)	15 septembre
3	Estimation et Caractérisation des Paramètres Liés à la Santé (Bases de L'IA I) • Régression linéaire et non linéaire • Algorithmes d'optimisation • Perceptron multicouche (MLP) et algorithme de rétropropagation Études de cas : • Caractérisation des maladies artérielles à partir de l'ECG • Estimation de la pression artérielle sans brassard à partir du PPG	17 septembre
Lab 1 Partie 1	MLP	22 septembre
4	Protocole expérimental, validation et analyse statistique (Bases de L'IA II) • Apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé, Tâches de régression et de classification, Fonctions de coût associées • Normalisation des données, Déséquilibre des classes, Augmentation et génération de données • Problèmes de surajustement et de sous-ajustement, traitement du surajustement (arrêt précoce, dropout, normalisation du lot) • Entraînement, validation et test (méthode hold-out et validation croisée) • Réglage des hyperparamètres, Sélection des modèles • Évaluation des performances, Matrice de confusion, Métriques de classification et de régression	24 septembre
5	Traitement des Signaux Physiologiques pour l'Apprentissage Automatique • Acquisition de données • Représentation dans le domaine de la fréquence • Rééchantillonnage (théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon)	01 octobre

	- Filtrage numérique - Alignement des données Études de cas : Identification des maladies cardiovasculaires à partir de l'ECG.	
Lab 1 Partie 2	MLP	06 octobre
6	Prédiction d'événements de santé à l'aide de l'analyse de séries temporelles - Modèles de moyenne mobile (MA), d'autorégression (AR), d'ARMA et d'ARIMA. - Processus stationnaires et ergodiques - Réseaux neuronaux récurrents (RNN), LSTM, GRU - Mécanisme d'attention et modèles Transformers pour les séries temporelles Études de cas : - Prévision de la glycémie - Prédiction de l'apnée du sommeil	08 octobre
7	*Examen intra 1	22 octobre
Lab 2 Partie 1	CNN + RNN	27 octobre
8	Ingénierie des caractéristiques pour l'analyse des signaux physiologiques - Extraction des caractéristiques (biomarqueurs physiologiques et statistiques) - Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) - Sélection des caractéristiques - Réduction des caractéristiques linéaires (PCA/LDA) - Réduction des caractéristiques non linéaires (autoencodeurs) Études de cas : - Filtrage des signaux VAG à l'aide de paramètres statistiques - Détection de la somnolence à partir des paramètres HRV de l'ECG - Détection des troubles neurologiques à partir de l'EEG - Détection des émotions à partir de l'EEG	29 octobre

9, 10	Analyse des signaux physiologiques à l'aide de l'apprentissage convolutif profond • MLP profonds • Réseaux neuronaux convolutifs (CNN) 1D, 2D et 3D pour l'analyse des biosignaux • Apprentissage par transfert • Préparation de signaux physiologiques pour CNN Études de cas : • Détection de la maladie artérielle périphérique à partir du PPG • Reconnaissance des émotions à partir de l'EEG • Prédiction des composantes du mouvement à partir de l'EEG • Classification des bruits du cœur à partir du PCG	05 novembre, 12 novembre
Lab 2 Partie 2	CNN + RNN	17 novembre
11	Classification des données à l'aide de l'apprentissage automatique conventionnel/classique • Reconnaissance supervisée des formes à l'aide de fonctions discriminantes • Modèles probabilistes et décision statistique (LDA, modèles bayésiens) • Méthodes non probabilistes : KNN, SVM • Regroupement (apprentissage non supervisé) Études de cas : • Analyse du signal vibroarthrogramme (VAG) • Détection des battements cardiaques normaux par rapport aux battements cardiaques ectopiques	19 novembre
12	*Examen intra 2	26 novembre
13	*Présentation du projet	03 décembre

Projet : Présentation d'un article sur l'application de l'IA à un problème de santé

Les étudiants prépareront une courte présentation PowerPoint basée sur un article de recherche appliquant l'IA à un problème de santé. La présentation doit couvrir les étapes d'analyse abordées dans le cours : 1) le problème, 2) l'importance du sujet, 3) la solution via l'analyse des signaux physiologiques, 4) le jeu de données, 5) les étapes de prétraitement, 6) l'extraction de caractéristiques, 7) les techniques d'IA et leurs justifications, 8) les méthodes de validation

(séparation entraînement-test, validation croisée, validation basée sur les sujets), 9) les résultats (classification et régression), et 10) la discussion critique incluant limites et conclusions.

Évaluation

Activité	Pondération	Date/Date de remise
Laboratoire 1	15%	15 octobre
Laboratoire 2	15%	10 décembre
Discussions en classe (exercice, étude de cas, etc.)	10%	Toutes les semaines.
Examen intra 1	25%	S7
Examen intra 2	25%	S12
Présentation du projet	10%	S13

Dates de l'examen interne

Groupe(s)	Date
1	S7 (22 Oct)
1	S12 (26 Nov)

Politique de retard des travaux

Tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c'est-à-dire autre que ceux mentionnés dans le Règlement des études (1er cycle, article 7.2.7 b / cycles supérieurs, article 6.5.4 b) se verra attribuer la note zéro, à moins que d'autres dispositions ne soient communiquées par

écrit par l'enseignant dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l'ensemble des travaux.

Absence à un examen

Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de son examen, l'étudiant devra justifier son absence d'un examen durant le trimestre auprès de la coordonnatrice – Affaires départementales qui en référera au directeur de département. Pour un examen final, l'étudiant devra justifier son absence auprès du Bureau du registraire. Toute absence non justifiée par un motif majeur (maladie certifiée par un billet de médecin, décès d'un parent immédiat ou autre) à un examen entraînera l'attribution de la note (0).

Plagiat et fraude

Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l'ÉTS » s'appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiants doivent consulter le *Règlement sur les infractions de nature académique* (<https://www.etsmtl.ca/docs/ETS/Gouvernance/Secretariat-general/Cadre-reglementaire/Documents/Infractions-nature-academique>) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet. À l'ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et les étudiants sont invités à consulter la page *Citer, pas plagier* ! (<https://www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier>).

Documentation obligatoire

Aucune documentation obligatoire

Ouvrages de références

La nature des signaux physiologiques, le traitement des signaux physiologiques, et les principes fondamentaux de l'apprentissage automatique appliqués à l'analyse des signaux physiologiques :

1. Rangayyan, Rangaraj M. Biomedical signal analysis. John Wiley & Sons, 3rd Edition, 2024.
<https://ieeexplore.ieee.org/book/7111421>
2. Semmlow, John L. Biosignal and medical image processing. CRC press, 3rd Edition, 2014.

Techniques classiques d'apprentissage automatique :

3. Theodoridis, Sergios, and Konstantinos Koutroumbas. Pattern recognition. Elsevier, 2006.

L'apprentissage profonde :

4. Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016.
<https://www.deeplearningbook.org/>

Adresse internet du site de cours et autres liens utiles

<http://ena.etsmtl.ca/>